

Analítica para los negocios

06327-ECO

Semana 12: El gasto del próximo trimestre — ¿se le puede ganar a la regla de Finanzas?

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

[fecha por definir]

Objetivo de la sesión

Hoy vuelve la pregunta de Finanzas: **cuánto gastará cada cliente el próximo trimestre**. Tres familias de modelos intentan ganarle a una regla de negocio de una línea.

- La ruta lineal (Lasso), el árbol de regresión y el bosque, en el mismo sobre sellado.
- Cada ventaja, cliente a cliente y con su margen: ¿real o ruido?
- El diagnóstico: dónde se equivoca el mejor modelo.
- La decisión que junta las semanas 11 y 12: a quién llama Growth.

La idea que gobierna la sesión

Un torneo no siempre corona a un modelo: a veces corona un **hallazgo** — dónde está la señal, dónde se acaba y dónde falla el pronóstico.

¿Dónde estamos en el curso?

- **Semana 10:** la regla “ $3 \times$ gasto mensual” le quitó la mitad al error de la media — con márgenes que ni se tocan.
- **Semana 11:** el bosque empató con la regla del EDA en el cupo de Growth; lo que compró fue la perilla: un riesgo para cada cliente.
- **Semana 12 (hoy):** de categorías a números — la misma maquinaria, ahora para predecir pesos.

Lo que cambia hoy

El error ya no es “acertó o no”: se mide en **pesos**, y unos pocos clientes enormes pesan más que miles de pequeños.

Roadmap

- 1 La pregunta y la vara
- 2 Tres familias de modelos
- 3 Dónde falla y a quién llamar
- 4 Lo que queda

Roadmap

- 1 La pregunta y la vara
- 2 Tres familias de modelos
- 3 Dónde falla y a quién llamar
- 4 Lo que queda

La pregunta de hoy

Frente de Finanzas

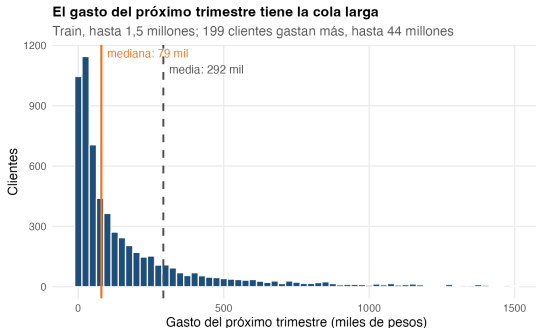
“¿Cuánto gastará cada cliente de Cóndor el próximo trimestre?”

La tabla del líder que dejó la semana 10 (pesos por cliente, test de 1.600)

Regla	MAE	RMSE
Media de train	328.494 $\pm$ 38.496	836.839
3 x gasto mensual	168.728 $\pm$ 31.656	655.018

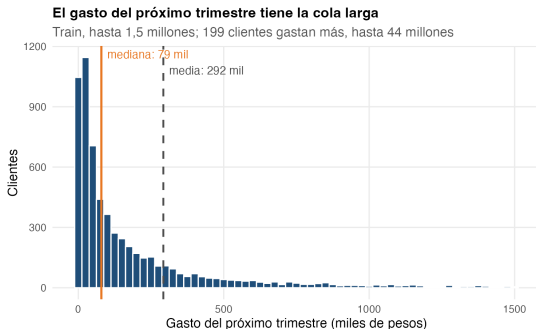
Mismas 22 predictoras de la semana 11, con un cambio: ahora sale abandono, la variable del futuro para Finanzas (la fuga en espejo de la semana 10).

Paso 1 · ¿Cómo se ve lo que queremos predecir?



- Mediana **79.300**, media **292.378**, máximo **44.083.300** pesos: la media es casi cuatro veces la mediana.

Paso 1 · ¿Cómo se ve lo que queremos predecir?



- Mediana **79.300**, media **292.378**, máximo **44.083.300** pesos: la media es casi cuatro veces la mediana.

Hallazgo 1

Cola larga, como en la semana 6: unos pocos clientes pesan muchísimo en todo lo que se mide al cuadrado — el RMSE y la forma como aprenden los tres modelos de hoy.

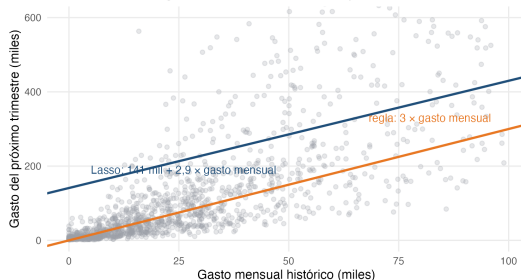
Roadmap

- 1 La pregunta y la vara
- 2 Tres familias de modelos
- 3 Dónde falla y a quién llamar
- 4 Lo que queda

Paso 2 · ¿Qué ecuación encuentra el Lasso?

El Lasso redescubrió la regla... con una base de 141 mil para todos

Clientes del test con gasto mensual de hasta 100 mil pesos (el 89 % del test)



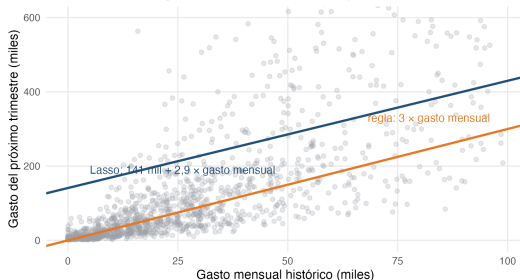
Minimiza $\text{error}^2 + \lambda \sum |\beta_j|$; λ por validación cruzada (`lambda.1se`).

- De **41 columnas**, sobrevive **una**: gasto mensual, con coeficiente **2,888** e intercepto **141.070**.
- Un cliente de 11.020 al mes: predice **172.898**; gastó **40.300**.
- MAE **228.481 ± 30.386**; RMSE **649.069**.

Paso 2 · ¿Qué ecuación encuentra el Lasso?

El Lasso redescubrió la regla... con una base de 141 mil para todos

Clientes del test con gasto mensual de hasta 100 mil pesos (el 89 % del test)



Minimiza $\text{error}^2 + \lambda \sum |\beta_j|$; λ por validación cruzada (`lambda.1se`).

- De **41 columnas**, sobrevive **una**: gasto mensual, con coeficiente **2,888** e intercepto **141.070**.
- Un cliente de 11.020 al mes: predice **172.898**; gastó **40.300**.
- MAE **228.481 ± 30.386**; RMSE **649.069**.

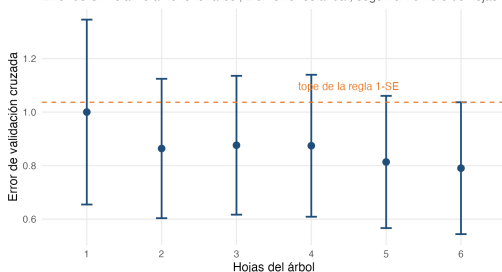
Hallazgo 2

La máquina **redescubrió la regla de Finanzas**, pero con una base de 141 mil para todos: pierde en MAE (por más que el margen) y gana, apenas, en RMSE. El Lasso gana en la métrica que optimiza.

Paso 3 · ¿Por qué el árbol no se atreve?

Con la cola larga, la validación cruzada no le cree ningún corte

Error de CV relativo a no tener árbol, $\pm$ un error estándar, según el número de hojas

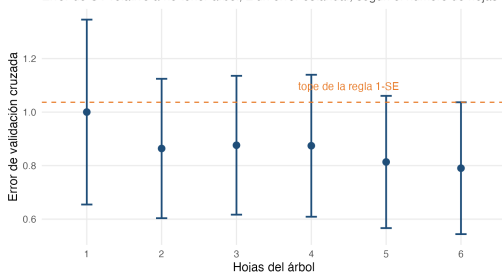


- Sin podar, todas sus preguntas son sobre el gasto mensual; arriba de 883 mil quedan **22 clientes** con promedio de **10,8 millones** — y aun así los parte **por ciudad**.
- En test: RMSE **869.870**, peor que la media.
- Regla 1-SE: tope **1,037** $>$ 1,000 $\Rightarrow$ **una sola hoja**: la media.

Paso 3 · ¿Por qué el árbol no se atreve?

Con la cola larga, la validación cruzada no le cree ningún corte

Error de CV relativo a no tener árbol, $\pm$ un error estándar, según el número de hojas



- Sin podar, todas sus preguntas son sobre el gasto mensual; arriba de 883 mil quedan **22 clientes** con promedio de **10,8 millones** — y aun así los parte **por ciudad**.
- En test: RMSE **869.870**, peor que la media.
- Regla 1-SE: tope **1,037** > 1,000 $\Rightarrow$ **una sola hoja**: la media.

Hallazgo 3

Con la cola larga, la validación cruzada cambia tanto de pliegue a pliegue que **no le cree ningún corte**: la inestabilidad del árbol, en su versión extrema — y la razón de ser del bosque.

Paso 4 · ¿Promediar 500 árboles arregla el árbol?

Bosque (500 árboles)		Test
MAE	162.654	± 29.017
RMSE		602.535

- El único de hoy que le gana a la regla en las **dos** métricas.
- En la importancia manda, de lejos, el **gasto mensual**; después, la antigüedad y el monto total.

Paso 4 · ¿Promediar 500 árboles arregla el árbol?

Bosque (500 árboles)		Test
MAE	162.654 ± 29.017	
RMSE	602.535	

- El único de hoy que le gana a la regla en las **dos** métricas.
- En la importancia manda, de lejos, el **gasto mensual**; después, la antigüedad y el monto total.

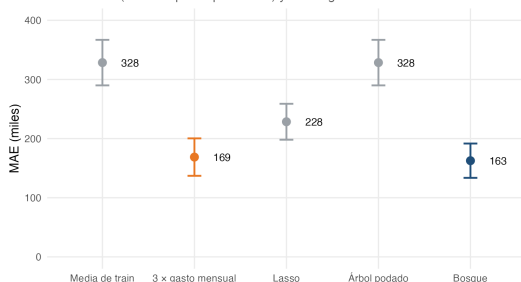
Hallazgo 4

Promediar sí arregla la inestabilidad: donde un solo árbol no se atrevía, 500 árboles superan a la regla. Y la historia se repite: lo que más dice del gasto futuro es el gasto pasado.

Paso 5 · ¿La ventaja del bosque es real o es ruido?

El bosque empata con la regla de Finanzas

MAE en test (miles de pesos por cliente) y su margen de ± 2 errores estándar



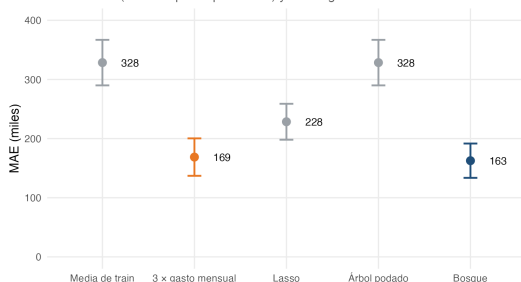
Cliente a cliente, en el mismo test:

- Bosque contra regla: **6.074 $\pm$ 14.429** pesos. El margen alcanza el cero.
- Regla contra media: **159.766 $\pm$ 13.679**. Casi doce veces su margen.

Paso 5 · ¿La ventaja del bosque es real o es ruido?

El bosque empata con la regla de Finanzas

MAE en test (miles de pesos por cliente) y su margen de ± 2 errores estándar



Cliente a cliente, en el mismo test:

- Bosque contra regla: **6.074 $\pm$ 14.429** pesos. El margen alcanza el cero.
- Regla contra media: **159.766 $\pm$ 13.679**. Casi doce veces su margen.

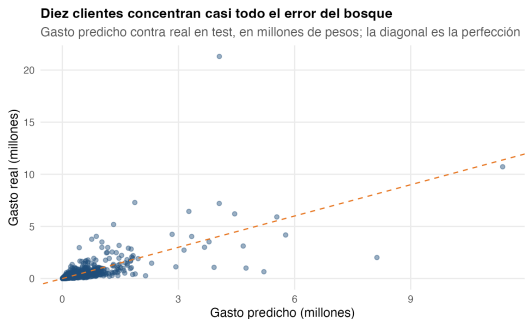
Hallazgo 5 — la lección de la semana

Empate técnico entre el bosque y la regla de Finanzas. La mejora de verdad fue la de la semana 10: casi todo lo que se sabe del gasto futuro ya estaba en el gasto pasado.

Roadmap

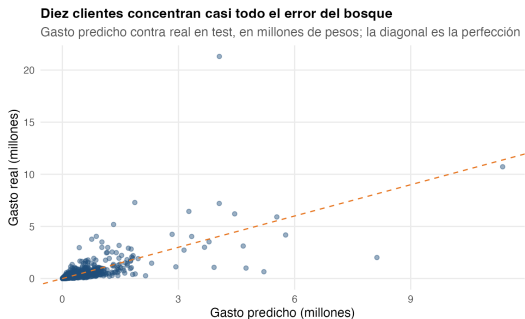
- 1 La pregunta y la vara
- 2 Tres familias de modelos
- 3 Dónde falla y a quién llamar**
- 4 Lo que queda

Paso 6 · ¿Dónde se equivoca?



- La nube se pega a la diagonal; unos pocos puntos se escapan, por arriba y por abajo.
- Un cliente gastó **21 millones** cuando se esperaban 4.
- Los **10 peores** de 1.600 se llevan el **78 %** del error al cuadrado.

Paso 6 · ¿Dónde se equivoca?



- La nube se pega a la diagonal; unos pocos puntos se escapan, por arriba y por abajo.
- Un cliente gastó **21 millones** cuando se esperaban 4.
- Los **10 peores** de 1.600 se llevan el **78 %** del error al cuadrado.

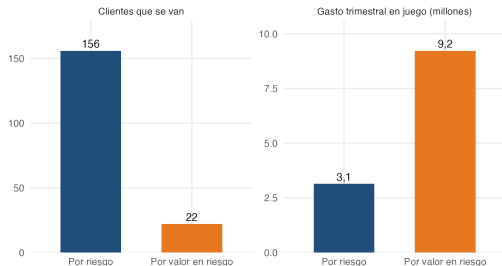
Hallazgo 6

El pronóstico sirve para el 99 % de la cartera; los grandes gastadores necesitan **tratamiento aparte** (un ejecutivo de cuenta, un rango de escenarios). Y eso explica por qué el RMSE queda tan lejos del MAE.

Paso 7 · ¿A quién llama Growth?

Dos listas de 278 llamadas, dos objetivos distintos

Solo 8 clientes están en las dos listas



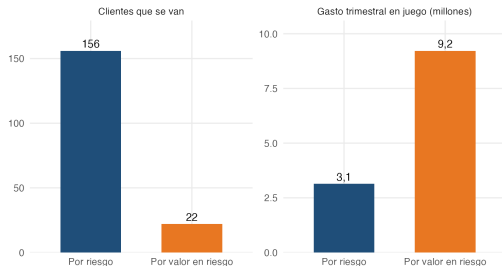
Valor en riesgo = probabilidad de irse (semana 11) $\times$ gasto esperado (hoy).

- **Por riesgo:** 156 que se van, gasto esperado mediano de 11.762.
- **Por valor en riesgo:** 22 que se van, mediana de 632.493.

Paso 7 · ¿A quién llama Growth?

Dos listas de 278 llamadas, dos objetivos distintos

Solo 8 clientes están en las dos listas



Valor en riesgo = probabilidad de irse (semana 11) $\times$ gasto esperado (hoy).

- **Por riesgo:** 156 que se van, gasto esperado mediano de 11.762.
- **Por valor en riesgo:** 22 que se van, mediana de 632.493.

La decisión — no tiene respuesta única

Si la meta es **retener clientes**, se llama por riesgo; si es **retener gasto**, por valor en riesgo: tres veces más plata en juego, aunque la mayoría de las llamadas caiga en clientes que no se iban.

Roadmap

- 1 La pregunta y la vara
- 2 Tres familias de modelos
- 3 Dónde falla y a quién llamar
- 4 Lo que queda

La tabla del líder

Gasto del próximo trimestre (pesos por cliente, test de 1.600)

Regla o modelo	MAE	RMSE
Media de train	328.494 $\pm$ 38.496	836.839
3 x gasto mensual	168.728 $\pm$ 31.656	655.018
Lasso (λ_{1se})	228.481 $\pm$ 30.386	649.069
Árbol podado	328.494 $\pm$ 38.496	836.839
Bosque	162.654 $\pm$ 29.017	602.535

La tabla del líder

Gasto del próximo trimestre (pesos por cliente, test de 1.600)

Regla o modelo	MAE	RMSE
Media de train	328.494 $\pm$ 38.496	836.839
3 x gasto mensual	168.728 $\pm$ 31.656	655.018
Lasso (λ_{mse})	228.481 $\pm$ 30.386	649.069
Árbol podado	328.494 $\pm$ 38.496	836.839
Bosque	162.654 $\pm$ 29.017	602.535

La decisión

El bosque encabeza la tabla, pero su ventaja sobre la regla de Finanzas cabe en el margen: **colíderes**. Si hay que explicarle a Finanzas cómo se pronostica, gana la regla de una línea.

Qué produce un torneo de regresión — y qué no

Produce

- Un pronóstico para cada cliente, con su error típico en pesos.
- Un diagnóstico: dónde falla y qué segmento pide otro tratamiento.
- El valor en riesgo, junto con la semana 11.

No produce

- Causas: el coeficiente del Lasso *se asocia* con el gasto; no dice que subir el gasto de hoy suba el de mañana.
- Más señal que la que hay: con estos datos, casi todo estaba en el gasto pasado.
- Certeza con los extremos: diez clientes deciden el RMSE.